

Carbohydrate Polymers 트렌드 분석 리포트

ISSN 0144-8617 · 생성일시: 2026년 09월 30일 21:58 (UTC)

데이터 수집 방법 및 확보 현황

Elsevier Scopus Search API(ISSN 0144-8617, DOCTYPE(ar), coverDate 내림차순 정렬)로 페이징 조회하여 기존 처리 이력(state/seen_articles.json, 3,389건)과 대조 후 신규 연구논문만 선별. 각 논문의 DOI로 Scopus Abstract Retrieval API(META view)를 호출해 PubMed ID를 확보하고, PubMed E-utilities(EFetch)로 원문 초록을 수집함. 리뷰 논문(제목에 review 계열 키워드 포함) 및 Corrigendum/Retraction/Erratum은 제외했고, 미생물 균주의 생물학적 특성·배양 최적화가 핵심 주제인 논문 2건(Azotobacter vinelandii 배양 포집, Streptococcus 협막다당류 발효배지 최적화)도 자격기준에 따라 제외함.

목표 20편 대비 신규 연구논문 25편 확보 (목표 달성). 수집 대상 기간: 2025-07-01 ~ 2025-08-01 (coverDate 기준, 기존 처리 이력과의 중복을 피해 과거 방향으로 페이지를 확장하며 탐색함).

항목	내용
리포트 생성 일시	2026년 09월 30일 21:58 (UTC)
신규 연구논문 수	25편 (목표 20편)
데이터 출처	Elsevier Scopus Search/Abstract Retrieval API + PubMed E-utilities
제외 기준	리뷰 논문, Corrigendum/Retraction/Erratum, 미생물 중심(균주 개발·배양 최적화) 논문
집중 분석 키워드	paper, cellulose, pectin, hydrogel, okara, paper coating, biomass, soybean protein isolate

2장. 트렌드 분석

2.1 뜨고 있는 주제·키워드 경향

이번 회차에 수집된 25편의 연구논문을 종합하면 다음과 같은 주제 경향이 뚜렷하게 나타난다. ① 나노셀룰로오스(CNF/CNC) 및 세균 셀룰로오스를 활용한 다기능 하이드로겔·복합필름이 인장센서, 슈퍼커패시터, 트리보전기 나노발전기 등 웨어러블·플렉시블 전자소자 응용으로 집중되고 있다. ② 키토산·펙틴·덱스트란 등 바이오매스 유래 다당류를 나노입자·나노미셀·나노플랫폼 형태로 설계해 약물전달, 항염, 항암, 영상진단(CT/MR) 등 생체의학 응용으로 확장하는 연구가 다수를 차지한다. ③ 전분·펙틴 등 식품 고분자의 구조·기능 관계(structure-activity/function relationship, SAR)를 분자 수준에서 규명하려는 연구가 두드러지며, 지질강화·간보호·위점막 보호 등 생리활성 메커니즘 규명이 함께 이루어진다. ④ 중금속 이온(Hg²⁺)·항생제(테트라사이클린) 등 환경오염물질의 검출·흡착을 동시에 수행하는 형광 기반 고분자 센서 플랫폼이 새로운 흐름으로 부상하고 있다. ⑤ 친환경·생분해성을 소재 설계의 기본 전제로 삼아 식품포장재, 난연 복합재 등 산업적 실용화를 겨냥한 연구가 늘고 있으며, ⑥ 분자동역학 시뮬레이션이나 표준화된 명명법 제안과 같이 다당류 연구의 전산·이론적 기반을 다지는 연구도 함께 관찰된다.

2.2 공통적으로 수행된 필수 분석 기법

① 구조 분석: FTIR/ATR, ¹H-¹³C(및 ²⁹Si 등 특수핵종) NMR, XRD, GPC/SEC를 이용한 분자량·다분산도 측정, 메틸화 분석을 통한 다당류 결합 서열 규명. ② 형태 분석: SEM, TEM, AFM, CLSM을 이용한 미세구조·입자형상 관찰. ③ 열적 특성: TGA/DTA를 통한 열안정성 및 분해거동 평가. ④ 물성 평가: 인장강도·파단신율·영률 등 기계적 물성, 전기전도도, 유변학적(점도·점탄성) 측정, 치환도(DS) 및 팽윤율·흡습률 측정. ⑤ 생물학적/기능적 평가: 세포독성 및 용혈시험, 항균·항진균 활성(최소저해농도), in vivo 동물모델(마우스·미니피그)을 이용한 약효·안전성 검증, 센서 감도·검출한계(LOD)·흡착용량 등 응용 특이적 성능지표.

2.3 논문 구조·포맷의 공통 패턴

대다수의 논문이 다음과 같은 공통된 서술 흐름을 따른다: (1) 서론에서 기존 소재/치료법의 한계를 제시하며 연구 필요성을 제기 → (2) 원료 추출 또는 고분자 합성·개질 공정 설명 → (3) 분광학·현미경·결정학 기법을 총동원한 구조적 특성 규명 → (4) 기계적·열적·유변학적 물성 평가 → (5) 응용 목적에 특화된 성능평가(생물활성, 센서출력, 흡착능 등) → (6) 세포실험 또는 동물모델을 통한 실증, 혹은 디바이스 시연 → (7) 결론 및 향후 응용 가능성 제시. 정량적 수치(예: 인장강도 몇 MPa, 검출한계 몇 μM)를 초록 단계부터 명시하는 것도 공통적으로 관찰되는 서술 관행이다.

2.4 전체 공통점

수집된 25편의 논문을 관통하는 핵심은 '천연 다당류의 구조-기능 관계 규명 및 고부가가치 응용으로의 확장'이다. 셀룰로오스, 키토산, 펙틴, 전분, 덱스트란 등 전통적인 바이오매스 소재를 나노구조화하거나 화학적으로 개질함으로써, 기존에는 접근하기 어려웠던 웨어러블 전자소자·정밀의료·환경모니터링·지속가능 포장재 등 첨단 응용 분야로 그 쓰임새를 확장하는 연구 흐름이 뚜렷하다. 또한 거의 모든 연구에서 지속가능성·생분해성·생체적합성이 소재 설계의 기본 전제로 명시되고 있으며, 단순 소재 합성에 그치지 않고 정량적 성능지표와 실제 응용 시연(동물실험, 디바이스 프로토타입)까지 포함하는 '응용지향형' 연구설계가 표준으로 자리잡았다.

3장. 집중 분석: 종이·셀룰로오스·펙틴·하이드로겔·바이오매스 관련 논문

아래는 수집된 25편 중 paper, cellulose, pectin, hydrogel, okara, paper coating, biomass, soybean protein isolate 키워드에 해당하는 논문 13편을 대상으로 한 상세 분석이다. 논문 제목은 원문 영어를 그대로 표기하고, 각 논문의 핵심 방법론과 결과는 초록을 발췌·번역한 것이 아니라 연구진이 새롭게 작성한 한국어 서술이다.

Self-exfoliation of cellulose nanofibrils via one-pot pseudosolvent swelling/esterification for functional pellicular materials

저자: Ding Y. | 게재일: 2025-08-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123623

유사용매(pseudosolvent)를 이용해 셀룰로오스 나노섬유(CNF) 간 수소결합만을 선택적으로 해리시키고 동시에 에스테르화를 진행하는 원-팟(one-pot) 자가박리 공정을 제안했다. 이렇게 얻은 CNF는 길이 440~780 nm, 두께 2.2~4.5 nm의 나노 치수를 가지며, pH 반응성 피커링 메컬전 제어 기능과 영률 3.8 GPa·인장강도 95.9 MPa의 고투명·고헤이즈 필름을 구현하고 형상기억 특성까지 부여했다.

Sequential delivery of anti-inflammatory and anti-scar drugs by Rg3 liposome-embedded thiolated chitosan hydrogel eye drops for corneal alkali burn

저자: Tang H. | 게재일: 2025-08-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123626

티올화 키토산과 β -글리세로인산의 물리·화학적 이중 가교로 온도감응성 하이드로겔을 형성하고, 항염증제(디포타숨 글리시리진산)는 자유상태로, 항섬유화제(진세노사이드 Rg3)는 리포좀 형태로 담지해 순차 방출을 구현했다. 마우스 각막 알칼리 화상 모델에서 염증 감소, 상처 치유 촉진, 반흔 억제 효과를 확인했다.

Biomass-derived CMC-reinforced zwitterionic organohydrogel for wearable strain sensors: Achieving superior stretchability, adhesion, and anti-freezing performance

저자: Ngo H.T. | 게재일: 2025-08-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123605

바이오매스 유래 카르복시메틸셀룰로오스(CMC)를 술포베타인메타크릴레이트·아크릴산 기반 양쪽성이온 오가노하이드로겔에 도입해 수소결합 및 이차 가교를 강화했다. 그 결과 파단신율 2729%, 접착력(유리 447 N/m, 돼지피부 197 N/m), -70°C에서도 얼지 않는 내한성을 동시에 확보해 극한 환경용 웨어러블 변형센서 소재로서의 가능성을 입증했다.

Polymer induced fluorescence enhancement effect on luminescent chiral nematic cellulose nanocrystal based materials

저자: Qu D. | 게재일: 2025-08-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123627

셀룰로오스 나노결정(CNC)의 카이랄 네마틱 구조에 로다민6G(Rh6G) 형광체를 결합하고 고분자(폴리에틸렌글리콜)를 도입해 형광 켜침을 억제함으로써 최대 47배의 형광 증강 효과를 달성했다. 고분자 농도와 광자 밴드갭 조절을 통해 원형편광발광(CPL)의 방향성·세기·파장을 폭넓게 조율할 수 있음을 보였다.

Redox-responsive self-assembled HG-type pectin nanomicelles for alleviating chronic alcoholic liver injury in mice

저자: Kang L. | 게재일: 2025-08-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123619

호모갈락투로난형 펙틴(폴리갈락투론산)에 올레아놀산을 무황/모노설파이드/다이설파이드 링커로 각각 결합한 양친매성 접합체를 합성해 약 430 nm 크기의 산화환원 반응성 나노미셀을 제조했다. 이 중 다이설파이드 결합 접합체는 산화 환경에서 선택적으로 분해되며 Nrf2 항산화 경로를 활성화해 마우스의 만성 알코올성 간손상을 효과적으로 완화했다.

Enhancing the OPLS-AA force field for cellulose I β : structural stability and surface functionalization capability with the CM5 charge model

저자: Elahi A. | 게재일: 2025-07-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123572

기존 OPLS-AA 힘장이 셀룰로오스 I β 결정구조를 불안정하게 재현하는 문제를 해결하기 위해 CM5 전하모델을 결합한 CM5-OPLS 모델을 제안하고 분자동역학 시뮬레이션으로 검증했다. 이 모델은 단위세포 파라미터 오차를 1.5% 이내로 줄이며 CHARMM36-GLYCAM06 등 기존 힘장보다 우수한 재현성을 보였고, 표면 개질된 셀룰로오스의 모델링까지 가능하게 했다.

A bacterial cellulose-based multifunctional conductive hydrogel for flexible strain sensors and supercapacitors

저자: Zhang H. | 게재일: 2025-07-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123601

세균 셀룰로오스(BC), 탄닌산, 염화리튬을 폴리(아크릴아미드-co-아크릴산) 네트워크에 도입한 다기능 이온성 하이드로겔을 제작했다. 이 소재는 3208%의 신율, 4.15 S/m의 전도도, 우수한 자가접착성을 보였으며, 이를 기반으로 변형센서와 면적비축전용량 133.6 mF/cm²의 슈퍼커패시터를 결합한 스마트 장갑을 시연해 VR 연동 로봇 제어까지 구현했다.

Unveiling the structural characteristics of acetone-insoluble substances in various cellulose diacetate

저자: Ye X.-Y. | 게재일: 2025-07-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123616

산업용 셀룰로오스 아세테이트(CA) 제조 시 여과 불량을 유발하는 아세톤 불용성 물질(AIS)의 구조를 당조성 분석, GPC, XRD, FTIR, NMR로 종합 분석했다. AIS는 치환도(DS 1.13~1.41)가 낮은 불완전 아세틸화 셀룰로오스와 일부 아세틸화된 헤미셀룰로오스로 구성되며, 이들의 낮은 아세톤 용해도와 응집 경향이 AIS 형성의 주요 원인임을 규명했다.

High-strength polyamide 66 composites enhanced with flower-like cellulose nanocrystals based flame retardant

저자: Chen Y. | 게재일: 2025-07-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123598

셀룰로오스 나노결정(CNC)에 멜라민 폴리인산염과 붕산아연을 그래프팅·정전흡착시켜 꽃 모양의 바이오 기반 3중 하이브리드 난연제를 합성했다. 이를 폴리아미드66(PA66)에 15 wt% 첨가하자 극한산소지수(LOI)가 28.7%로 상승하고 V-0 등급을 달성했으며, 최대열방출률은 75% 감소하는 동시에 인장강도와 신율도 각각 225%, 317% 개선됐다.

Single-step synthesis and comprehensive characterization of hydroxyethyl cellulose grafted with (3-aminopropyl)triethoxysilane: mechanistic insights and evaluation of antimicrobial properties

저자: Achalhi N. | 게재일: 2025-07-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123613

하이드록시에틸셀룰로오스(HEC)와 아미노프로필트리에톡시실란(APTES)을 단일단계 반응으로 그래프팅하고 FTIR, NMR, TGA, SEM-EDX, XRD 등으로 반응 메커니즘과 실란 물비 등 주요 변수를 체계적으로 규명했다. 합성된 HEC-APTES는 *Rhodotorula glutinis*, *Geotrichum candidum*, *Aspergillus niger*에 대해 최소 살진균농도 2.5~20 mg/L 수준의 항진균 활성을 보였다.

Impact of anti-solvents on the characteristics of hemicellulose fractionated from bleached bamboo pulp using lithium bromide hydrates

저자: Yu X. | 게재일: 2025-07-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123617

브롬화리튬 수화물을 친환경 용매로 사용해 표백 대나무 펄프에서 헤미셀룰로오스를 분획하고, 물·에탄올·아세톤 등 항용매(anti-solvent) 종류에 따른 재생 헤미셀룰로오스의 구조 변화를 비교했다. 아세톤 사용 시 최대 84%의 순도 높은 헤미셀룰로오스(아라비노자일란, 중합도 184~290)를 회수했으며, 항용매의 극성 차이가 수소결합 재구성과 재결정화 정도를 좌우해 다중 스케일 형태에 영향을 미쳤다.

Janus nanocellulose composite films with superior electromagnetic interference shielding and dual-thermal management

저자: Wang L. | 게재일: 2025-07-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123585

대나무 유래 셀룰로오스 나노섬유(BCNF)의 양면에 은나노와이어와 폴리아닐린을 각각 배치한 야누스 구조 복합필름을 진공여과와 기상증착으로 제작했다. 이 필름은 16,618 S/cm의 전기전도도와 103.2 dB의 전자파 차폐효율을 보였고, 1.5 V 인가 시 152°C, 1.5 W/cm² 광조사 시 165.1°C까지 도달하는 쿨히팅·광열 이중 열관리 기능을 동시에 구현했다.

Balancing performance and eco-friendliness: Esterified cellulose nanofiber films for next-generation food Packaging

저자: Kwak H. | 게재일: 2025-07-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123612

셀룰로오스 나노섬유(CNF)를 짧은사슬 지방산으로 에스테르화해 소수성 상호작용을 통해 인장강도를 약 30 MPa 높이고 수증기투과도를 200배 이상, 산소투과도를 6배 가까이 낮췄다. 분무코팅 공정에 최적화되어 균일 도포가 가능하며 퇴비화 조건에서 16주 내 완전 분해되어, 성능과 생분해성을 동시에 만족하는 차세대 식품포장 소재로 제시됐다.

부록. 신규 연구논문 전체 목록 (25편)

DOI, 제목(원문), 저자, 게재일 기준 전체 목록. 순서는 게재일 내림차순.

No.	제목 / 저자 / 게재일	DOI
1	Structural characterization, evaluation of lipid-lowering activity, and the structure-activity relationship of a pectic polysaccharide from the whole herb of Euphorbia humifusa 저자: Zhao Y. 게재일: 2025-08-01	10.1016/j.carbpol.2025.123620
2	Incorporating zinc coordination driven nanozyme into chitosan and hyaluronic acid based nanoplatform for scavenging H2S/ROS in managing inflammatory bowel disease 저자: Zou J. 게재일: 2025-08-01	10.1016/j.carbpol.2025.123501
3	Self-exfoliation of cellulose nanofibrils via one-pot pseudosolvent swelling/esterification for functional pellicular materials 저자: Ding Y. 게재일: 2025-08-01	10.1016/j.carbpol.2025.123623
4	Sequential delivery of anti-inflammatory and anti-scar drugs by Rg3 liposome-embedded thiolated chitosan hydrogel eye drops for corneal alkali burn 저자: Tang H. 게재일: 2025-08-01	10.1016/j.carbpol.2025.123626
5	Biomass-derived CMC-reinforced zwitterionic organohydrogel for wearable strain sensors: Achieving superior stretchability, adhesion, and anti-freezing performance 저자: Ngo H.T. 게재일: 2025-08-01	10.1016/j.carbpol.2025.123605
6	Preparation and characterization of microcapsules using an acid-tolerant sanxan gum combined with sodium alginate/chitosan and their application in Lactobacillus plantarum delivery 저자: Ming Y. 게재일: 2025-08-01	10.1016/j.carbpol.2025.123638
7	Chitosan based fluorescent interpenetrating network polymeric probes for the sensitive detection and efficient removal of Hg ⁺ ions 저자: Chen J. 게재일: 2025-08-01	10.1016/j.carbpol.2025.123624
8	Polymer induced fluorescence enhancement effect on luminescent chiral nematic cellulose nanocrystal based materials 저자: Qu D. 게재일: 2025-08-01	10.1016/j.carbpol.2025.123627
9	Triboelectric nanogenerators based on antimicrobial, stretchable, and degradable copper-modified zinc imidazolate framework-8/chitosan composite films for sensitive medical care 저자: Cheng S. 게재일: 2025-08-01	10.1016/j.carbpol.2025.123625
10	Redox-responsive self-assembled HG-type pectin nanomicelles for alleviating chronic alcoholic liver injury in mice 저자: Kang L. 게재일: 2025-08-01	10.1016/j.carbpol.2025.123619
11	Enhancing the OPLS-AA force field for cellulose I β : structural stability and surface functionalization capability with the CM5 charge model 저자: Elahi A. 게재일: 2025-07-15	10.1016/j.carbpol.2025.123572
12	A bacterial cellulose-based multifunctional conductive hydrogel for flexible strain sensors and supercapacitors 저자: Zhang H. 게재일: 2025-07-15	10.1016/j.carbpol.2025.123601
13	Shear-reversible and super-thickening starch Janus particles 저자: Atkins Z. 게재일: 2025-07-15	10.1016/j.carbpol.2025.123599
14	Unveiling the structural characteristics of acetone-insoluble substances in various cellulose diacetate 저자: Ye X.-Y. 게재일: 2025-07-15	10.1016/j.carbpol.2025.123616
15	High-strength polyamide 66 composites enhanced with flower-like cellulose nanocrystals based flame retardant 저자: Chen Y. 게재일: 2025-07-15	10.1016/j.carbpol.2025.123598
16	A comprehensive nomenclature system for cyclodextrins 저자: Anderson A.M. 게재일: 2025-07-15	10.1016/j.carbpol.2025.123600
17	Single-step synthesis and comprehensive characterization of hydroxyethyl cellulose grafted with (3-aminopropyl)triethoxysilane: mechanistic insights and evaluation of antimicrobial properties 저자: Achalhi N. 게재일: 2025-07-15	10.1016/j.carbpol.2025.123613

No.	제목 / 저자 / 게재일	DOI
18	A novel galactoglucan from <i>Ganoderma lucidum</i> ameliorates ethanol-induced gastric ulcers by modulating FAK-MAPK signaling pathway 저자: Luo H. 게재일: 2025-07-15	10.1016/j.carbpol.2025.123594
19	Impact of anti-solvents on the characteristics of hemicellulose fractionated from bleached bamboo pulp using lithium bromide hydrates 저자: Yu X. 게재일: 2025-07-15	10.1016/j.carbpol.2025.123617
20	Structural changes of type 3 resistant starch during in vivo digestion using a duodenum and ileal cannulated miniature pig model 저자: Shi J. 게재일: 2025-07-15	10.1016/j.carbpol.2025.123608
21	Janus nanocellulose composite films with superior electromagnetic interference shielding and dual-thermal management 저자: Wang L. 게재일: 2025-07-15	10.1016/j.carbpol.2025.123585
22	A ratiometric fluorescence sensor based on Eu ³⁺ doped LDH@CMCh gel for visual detection and effective adsorption of tetracycline antibiotics 저자: Guo X. 게재일: 2025-07-15	10.1016/j.carbpol.2025.123615
23	Ultrasound-assisted hydration offers a novel approach to anneal in-situ pinto bean starch 저자: Kumar G. 게재일: 2025-07-15	10.1016/j.carbpol.2025.123602
24	Balancing performance and eco-friendliness: Esterified cellulose nanofiber films for next-generation food Packaging 저자: Kwak H. 게재일: 2025-07-15	10.1016/j.carbpol.2025.123612
25	Synthesis of RGD-dextran-coated Fe-porphyrin-based Zr-MOF for CT/MR imaging and targeted chemo-photothermal therapy of melanoma 저자: Nazari M. 게재일: 2025-07-15	10.1016/j.carbpol.2025.123614

본 리포트는 자동화 에이전트에 의해 생성되었으며, Elsevier Scopus API 및 PubMed E-utilities를 통해 수집한 공개 메타데이터·초록을 기반으로 한국어로 재구성한 분석입니다.